INFORME DE DESARROLLO

1. Introducción

Se describe el proceso de desarrollo del sistema, el cual consiste en una aplicación que simula una tienda de videojuegos con múltiples funcionalidades, como gestión de compras, álbum de cartas, torneos, recompensas y generación de reportes.

Durante el desarrollo se aplicaron conceptos de programación orientada a objetos, estructuras de datos y manejo de archivos, integrados en una interfaz gráfica para facilitar la interacción del usuario.

2. Implementación del proyecto

El sistema fue desarrollado en el lenguaje de programación Java, utilizando una estructura basada en paquetes para organizar el código.

Se dividió principalmente en dos partes:

- **Lógica del sistema**, implementada en la clase LogicaCompleta, donde se centralizan todas las operaciones y estructuras de datos.
- **Interfaz gráfica**, desarrollada con Java Swing, donde cada módulo del sistema cuenta con su propia ventana.

Para la implementación se utilizaron distintas estructuras de datos según la necesidad de cada módulo:

- Listas enlazadas para el manejo del catálogo, carrito de compras, historial de compras y torneos.
- Una matriz enlazada para representar el álbum de cartas.
- Una cola para gestionar el orden de atención en los eventos (torneos).

El sistema también hace uso de archivos de texto para cargar y guardar información, como el catálogo de videojuegos, el álbum, los torneos y los datos del usuario.

Además, se implementó la generación de reportes en formato HTML, lo que permite visualizar la información del sistema de manera estructurada en el navegador.

3. Problemas encontrados

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron varios problemas, entre los más relevantes se encuentran:

Uno de los principales problemas fue la implementación de la matriz enlazada para el álbum de cartas, ya que fue necesario manejar correctamente las referencias entre nodos (arriba, abajo, izquierda y derecha). Esto generó errores iniciales al recorrer o insertar elementos.

Otro inconveniente fue el manejo de archivos, especialmente al cargar datos desde archivos de texto, ya que se presentaban errores cuando el formato no coincidía exactamente con lo esperado.

También se presentaron dificultades al momento de coordinar la lógica con la interfaz gráfica, ya que era necesario actualizar correctamente los componentes visuales después de cada acción del usuario.

En el módulo de eventos, se complicó la implementación del procesamiento de tickets con múltiples hilos, debido a la sincronización y control del acceso a la cola.

4. Soluciones adoptadas

Para resolver los problemas encontrados, se tomaron distintas medidas.

En el caso de la matriz del álbum, se optó por construir primero una matriz auxiliar para luego enlazar correctamente cada nodo, asegurando que todas las referencias quedaran bien definidas.

Para el manejo de archivos, se implementaron validaciones básicas y manejo de excepciones, lo que permitió evitar fallos en la ejecución cuando los datos no eran correctos.

En la integración con la interfaz gráfica, se mejoró la actualización de los componentes mediante métodos que refrescan la vista después de cada operación.

Respecto al módulo de eventos, se utilizó sincronización en los métodos de la cola para evitar conflictos entre hilos y garantizar un procesamiento correcto de los tickets.

5. Resultados obtenidos

El sistema final cumple con todas las funcionalidades planteadas, permitiendo al usuario interactuar con los diferentes módulos de manera fluida.

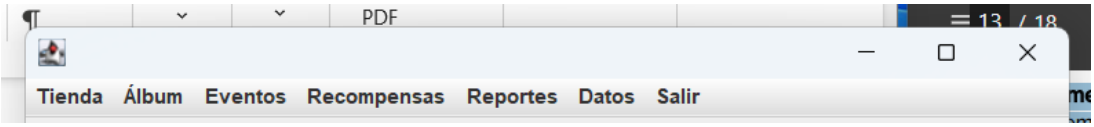
Se logró integrar correctamente las estructuras de datos con la interfaz gráfica, así como el manejo de archivos para mantener la información persistente.

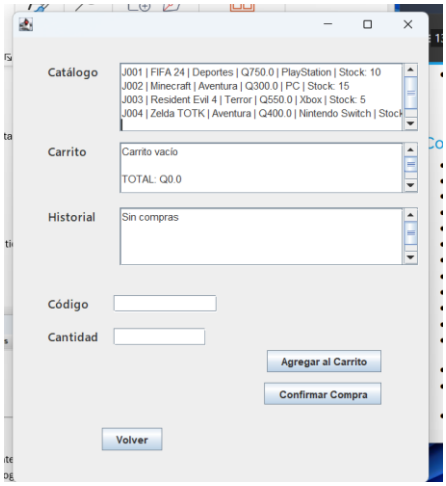
Además, los reportes generados permiten visualizar la información del sistema de forma clara y ordenada.

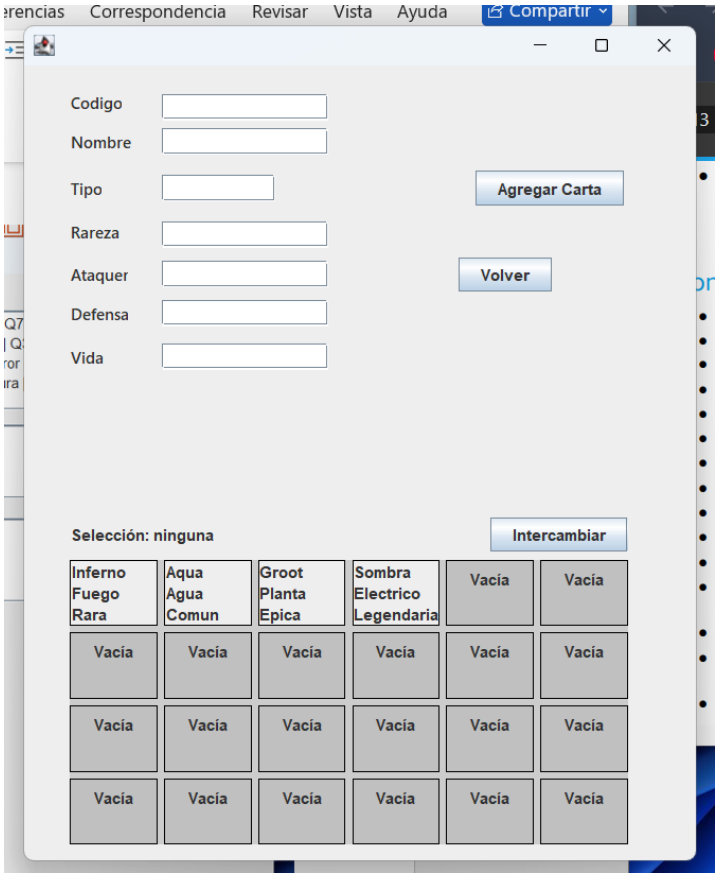
6. Evidencia del funcionamiento

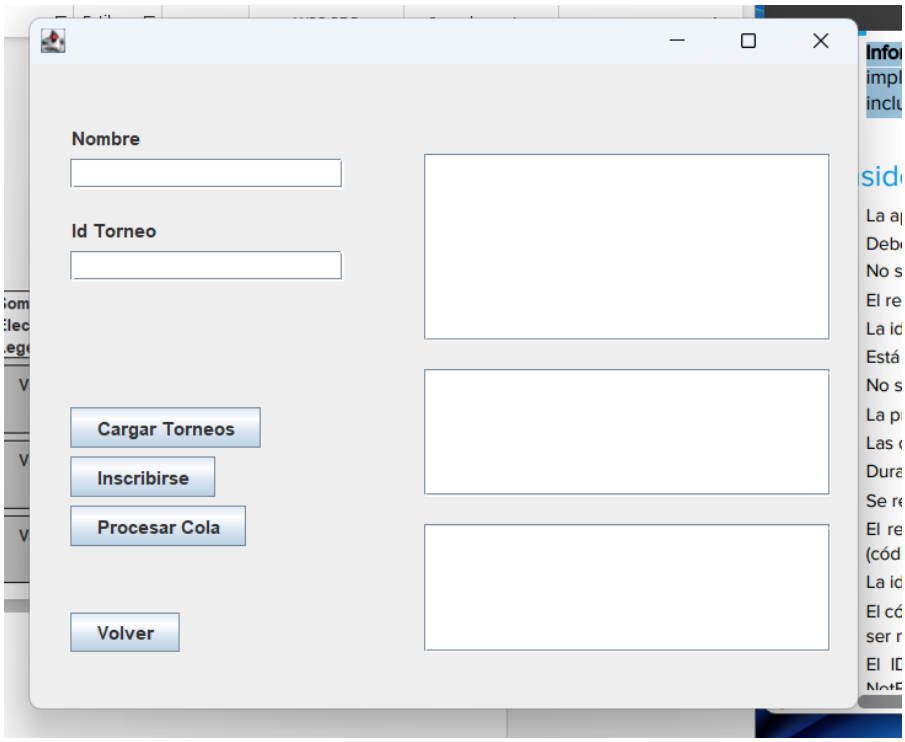
A continuación, se deben incluir capturas de pantalla que evidencien el funcionamiento del sistema:

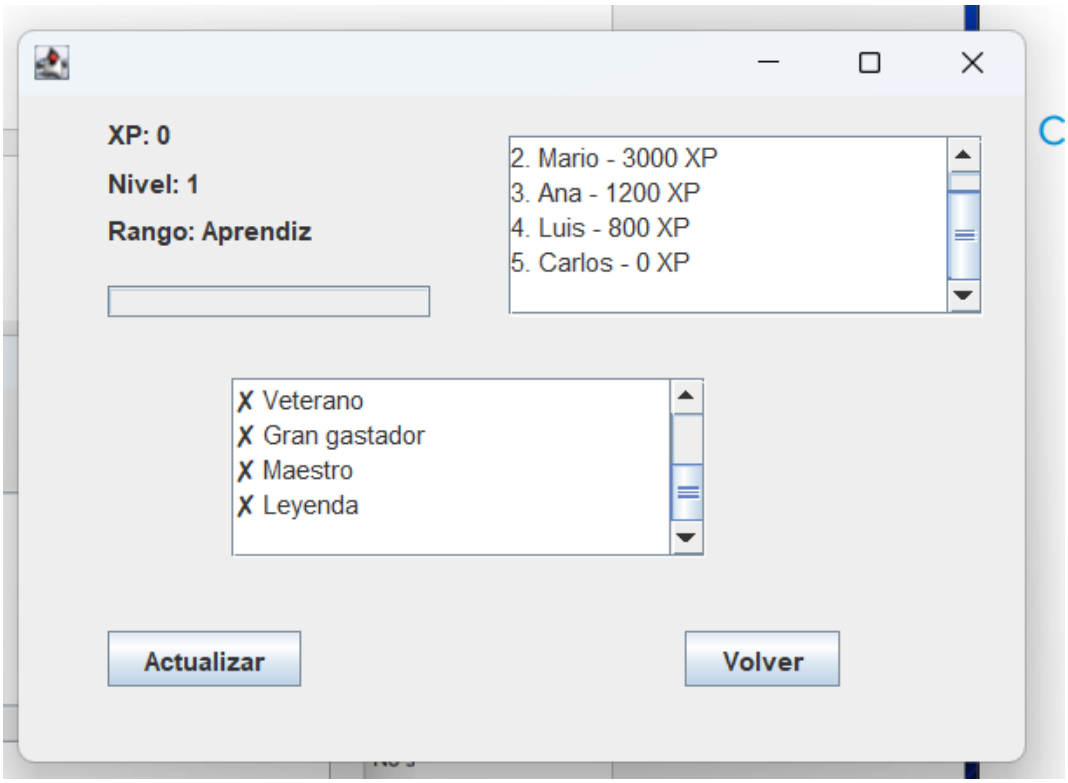
- Menú principal
- Módulo tienda (catálogo y carrito)
- Módulo álbum de cartas
- Módulo eventos (cola y procesamiento de tickets)
- Módulo recompensas
- Generación de reportes

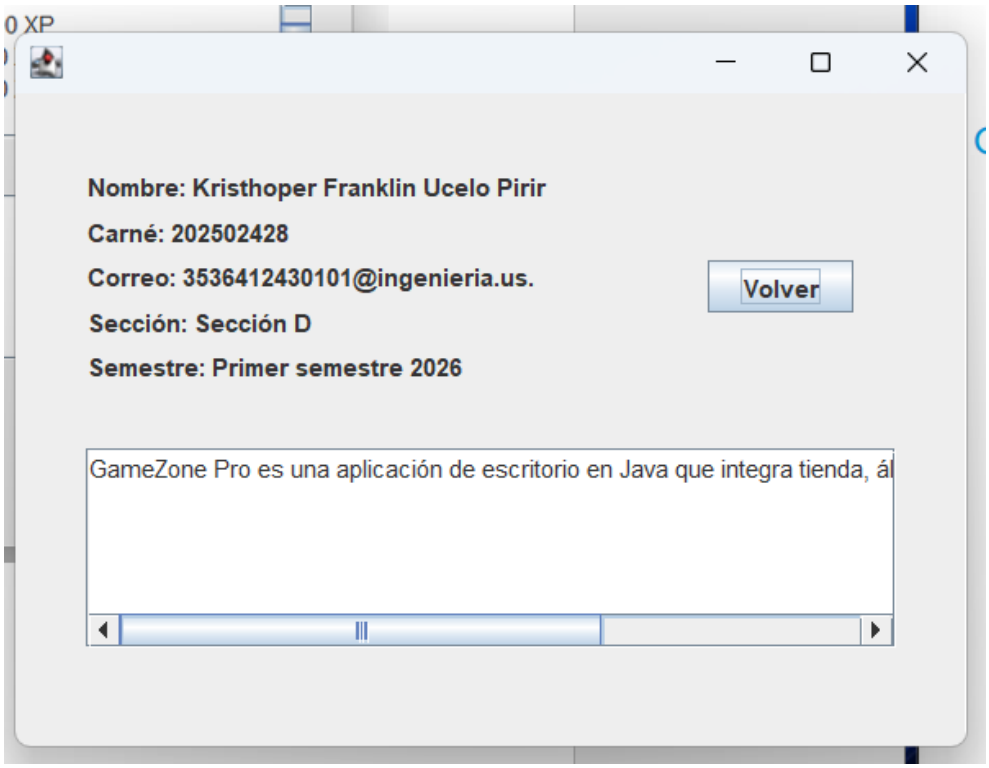


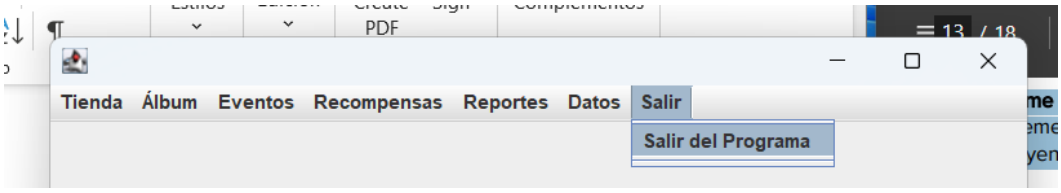



Correspondencia
Revisar
Vista
Ayuda
Compartir
Codigo
Nombre
Tipo
Rareza
Ataquer
Defensa
Vida
Agregar Carta
Volver
Selección: ninguna
Intercambiar
Inferno Fuego Rara
Aqua Agua Comun
Groot Planta Epica
Sombra Electrico Legendaria
Vacía


Nombre
Id Torneo
Cargar Torneos
Inscribirse
Procesar Cola
Volver


XP: 0
Nivel: 1
Rango: Aprendiz
2. Mario - 3000 XP
3. Ana - 1200 XP
4. Luis - 800 XP
5. Carlos - 0 XP
✗ Veterano
✗ Gran gastador
✗ Maestro
✗ Leyenda
Actualizar
Volver


Nombre: Kristhoper Franklin Ucelo Pirir
Carné: 202502428
Correo: 3536412430101@ingenieria.us.
Sección: Sección D
Semestre: Primer semestre 2026
Volver
GameZone Pro es una aplicación de escritorio en Java que integra tienda, ál



7. Conclusión

El desarrollo del proyecto permitió aplicar diferentes conceptos de programación, especialmente el uso de estructuras de datos, programación orientada a objetos y manejo de interfaces gráficas.

A pesar de las dificultades encontradas, se logró construir un sistema funcional, organizado y con múltiples módulos integrados, cumpliendo con los objetivos planteados.